

拓扑排序应用软件测试报告

课程代码： CST4823A 高级算法原理实践

项目名称： 拓扑排序应用软件

组 别： 第 6 组

小组成员： A（2024611026 骆深敏）

B（2024611209 易雨杰）

C（2024611180 戴燕岚）

D（2024611022 黄佳慧）

E（2024611020 吴丽梅）

指导教师： 廖海泳 / 陈银冬

日 期： 2026 年 9 月 24 日

目录

1. 测试环境.....	3
2. 测试方法.....	4
3. 用例设计.....	5
3.1 功能测试	5
3.2 边界测试	5
3.3 异常测试	6
3.4 性能测试	7
4. 执行结果.....	8
4.1 A 的算法自测	8
4.2 E 的测试执行记录	8
4.3 D 的测试执行记录	8
4.4 冒烟测试执行结果	8
4.5 集成测试	9
4.5.1 figure1.txt 数据完整流程	9
4.5.2 全系课程数据完整流程.....	10
4.5.3 含环图.....	10
4.5.4 布局切换.....	11
4.5.5 取消后导出.....	12
4.5.6 集成测试结论.....	12
5. 缺陷记录与修复情况.....	13
6. 测试结论.....	14
7. 附件.....	15

1. 测试环境

表 1-1 测试环境信息

项目	内容
操作系统	Windows 10 / 11（推荐），兼容 Linux / macOS
开发 JDK 版本	JDK 21.0.6
GUI 框架	Swing（JDK 内置，零第三方依赖）
开发语言	Java（使用 JDK 21 编译）
编译（CMD，对齐 readme 方式 3） ¹	<pre>if exist out rmdir /s /q out mkdir out dir /s /b src*.java findstr /v "package- info.java" > sources_temp.txt dir /s /b test*.java findstr /v "package- info.java" >> sources_temp.txt javac -encoding UTF-8 -d out @sources_temp.txt if exist sources_temp.txt del sources_temp.txt</pre>
运行命令（GUI）	java -cp out ui.MainFrame
运行命令（命令行入口）	java -Dfile.encoding=UTF-8 -cp out AlgorithmRunner data/figure1.txt
源码和文本数据编码	UTF-8
持久化数据格式	纯文本 .txt，统一关系格式 <a,b>；排序结果 支持导出 txt / csv
版本管理	Git+GitHub 私有仓库；main 主干+dev-a 到 dev-e 开发分支
测试方案	自定义单元测试代码；run_tests.bat 冒烟脚 本；AlgorithmRunner 无 GUI 命令行入口
第三方依赖	无，全部使用 JDK 标准类库
测试数据	data/figure1.txt（15 节点 16 边）、 data/curriculum.txt（43 节点 85 边）

技术约束

- （1）业务数据全部使用文本文件存储，不使用数据库；
- （2）编译运行必须加 `-encoding UTF-8`，防止中文注释、课程节点名称乱码；导出 PNG 需要处理中文字体渲染；

¹ 本测试编译与运行命令统一对齐 readme 方式 3（源码编译到 out，GUI 与命令行入口均从 out 运行）。readme 方式 3 原文仅给出 GUI 运行命令，命令行入口按同一编译输出目录 out 执行；readme 方式 2 使用 bin 目录，与本表不混用。

2. 测试方法

本次测试采用单元测试、算法测试、解析器容错测试、跨模块一致性校验、集成测试、冒烟测试六种方式，覆盖功能、边界、异常、性能四类场景。各方式均以实际运行输出为准，测试记录统一保存在 `test/` 目录，供测试报告引用与验收复核。

(1) 单元测试：对 D 的 `DataParser`、`InputValidator`、`FileManager`、`TestCurriculumData` 分别运行测试类，检查解析、校验、导出、数据文件读写的正确性。每个测试类独立运行，输出通过/失败数，失败用例需定位到具体方法与输入。

(2) E 的 T-E1 针对 A 的 `Graph`、`TopologicalSolver`、`AllTopoSorts`、`CycleDetector` 做正确性、边界、异常、性能四类测试。正确性用例以 `figure1.txt` 和手算小图比对；边界用例覆盖空图、单节点、全孤立点、大量同层节点；异常用例覆盖自环、两节点环、三节点环；性能用例以千节点随机 DAG 记录耗时。

(3) 解析器容错测试：E 的 T-E2 针对 D 的 `DataParser`、`InputValidator` 做 29 个业务用例和 15 组一致性校验，覆盖缺括号、缺逗号、乱码行、重复边、自环、空文件等场景。每条用例验证程序不崩溃，且错误提示能定位到具体行号。

(4) 跨模块一致性校验：同一输入分别走 `DataParser.parse` 和 `InputValidator.validate`，逐行比对错误/警告的“行号+消息”。两者对同一输入的错误定位与提示文案必须完全一致，避免预检与正式解析口径分歧。

(5) 集成测试：通过 GUI 跑通“载入数据 → 计算 → 显示结果 → 导出结果 → 导出图片”完整流程，检查导出文件头、状态栏提示和界面显示。集成测试同时抽查导入不存在文件、未选择文件、空结果导出三种 GUI 异常场景，确认均能给出中文提示且不崩溃。

(6) 冒烟测试：运行 `run_tests.bat`，一键依次执行 `AlgorithmRunner`、`AlgorithmTest` (T-E1)、`ParserFaultTest` (T-E2)，汇总输出 PASS/FAIL 清单，用于验收前自检。脚本自动完成“清理旧编译产物 → 全部源码编译 → 执行全套测试”，可作为回归验证的快速入口。

3. 用例设计

3.1 功能测试

表 3-1 功能测试用例表

编号	用例	测试对象	期望结果	来源
F-01	图 1 数据 Kahn 排序正确性	A 的 TopologicalSolver	Kahn 序列长度 15	T-E1
F-02	图 1 数据环检测	A 的 CycleDetector	返回空列表，无环	T-E1
F-03	图 1 数据全枚举	A 的 AllTopoSorts	生成 31,185 条序列，COMPLETED	T-E1 / T-A3
F-04	合法 <a,b> 关系解析	D 的 DataParser	建图成功，无错误	T-D1
F-05	合法 <a,b> 关系校验	D 的 InputValidator	校验通过，无错误	T-D3
F-06	导出 txt 格式	D 的 FileManager	每条序列一行，含完整性标记	T-D2
F-07	导出 csv 格式	D 的 FileManager	含 UTF-8 BOM，可被 Excel 打开	T-D2
F-08	figure1.txt ² 数据验证	D 的 TestCurriculumData	15 节点 16 边无环	T-D6
F-09	curriculum.txt 数据验证	D 的 TestCurriculumData	43 节点 85 边无环	T-D6

3.2 边界测试

表 3-2 边界测试用例表

编号	用例	测试对象	期望结果	来源
B-01	空图	A 的算法	空序列，无环	T-E1
B-02	单节点无边	A 的算法	唯一序列	T-E1
B-03	全部孤立节点	A 的算法	所有排列	T-E1
B-04	大量同层零入度节点	A 的算法	正常返回	T-E1

² figure1.txt 是任务书里的“图 1 课程先修后修关系”。

续表 3-2

编号	用例	测试对象	期望结果	来源
B-05	带注释行	D 的 DataParser	跳过注释，正常建图	T-D1
B-06	带空行	D 的 DataParser	跳过空行，正常建图	T-D1
B-07	行首尾多余空格	D 的 DataParser	strip()后正常解析	T-D1
B-08	名称含内部空格	D 的 DataParser	保留内部空格	T-D1
B-09	自环 <A,A>	D 的 DataParser	保留入图，不报错	T-D1

3.3 异常测试

表 3-3 异常测试用例表

编号	用例	测试对象	期望结果	来源
E-01	缺少左括号	D 的 DataParser	报“缺少左括号 '<”	T-D1 / T-E2
E-02	缺少右括号	D 的 DataParser	报“缺少右括号 '>”	T-D1 / T-E2
E-03	缺少逗号	D 的 DataParser	报“缺少逗号分隔符”	T-D1 / T-E2
E-04	乱码行	D 的 DataParser	报“缺少左括号 '<”	T-D1 / T-E2
E-05	括号内为空 <>	D 的 DataParser	报“括号内为空”	T-D1 / T-E2
E-06	尖括号顺序错误 >A,B<	D 的 DataParser	报“尖括号顺序错误”	T-D1 / T-E2
E-07	起点名称为空 <,B>	D 的 DataParser	报“起点名称为空”	T-D1 / T-E2
E-08	终点名称为空 <A,>	D 的 DataParser	报“终点名称为空”	T-D1 / T-E2
E-09	名称含非法分隔符 <A<,B>	D 的 DataParser	报“起点名称包含非法字符”	T-D1 / T-E2
E-10	名称含 U+2028 / U+0085 / U+2029	D 的 DataParser	报“名称包含非法字符”	T-D1 / T-E2
E-11	名称首尾含 U+2003	D 的 DataParser	strip() 后正常或报“起点名称为空”	T-D1 / T-E2
E-12	重复边	D 的 DataParser	产生“重复的关系 <A,B>，已忽略”	T-D1 / T-E2

编号	用例	测试对象	期望结果	来源
			警告	
E-13	自环、两节点环、三节点环	A 的 CycleDetector	返回 [A,A]、 [A,B,A]、 [A,B,C,A]	T-E1 / T-A4
E-14	文件不存在	D 的 FileManager	抛“文件不存在： XXX”	T-D2
E-15	null 文件	D 的 FileManager	抛“未选择文件”	T-D2
E-16	导出空结果	D 的 FileManager	抛“没有可导出的 拓扑排序结果”	T-D2

3.4 性能测试

表 3-4 性能测试用例表

编号	用例	测试对象	数据	来源
P-01	1000 节点链完整枚举	A 的 AllTopoSorts	V=1000, E=999, generated=1, complete=true, 耗时 29.1279ms	T-A3
P-02	1000 孤立节点 限量枚举	A 的 AllTopoSorts	V=1000, E=0, generated=1000, LIMIT_REACHED, 耗时 104.1797ms	T-A3
P-03	1000 节点随机 DAG	A 的 AllTopoSorts	边数 1241, Kahn 2ms, 环检测 0ms, 枚举 19ms, LIMIT_REACHED	T-E1

测试条件说明：

- (1) 上述耗时为单次运行记录，来自 A 的 T-A3 和 E 的 T-E1 测试；
- (2) 测试机器为 Windows 11 amd64、AMD Ryzen 7 8845H、16 逻辑处理器、约 31.31 GiB 内存、JDK 21.0.6；
- (3) 计时只覆盖 `enumerate` 调用，包括图复制、判环、搜索与结果封装，不包括后续校验和写文件；
- (4) 每跑一次测试，受机器负载、JVM 预热、GC 等因素影响，耗时会有波动；
- (5) 上述数据不是固定速度，也不是对所有千节点图的性能保证，仅作为本次初版可用性记录。

4. 执行结果

4.1 A 的算法自测

表 4-1 A 模块算法自测结果表

测试	结果
A1 图结构自测	通过 16 / 16
A3 多序列枚举自测	通过 25 / 25
A4 环检测自测	通过 19 / 19
figure1.txt 全枚举	31,185 条, COMPLETED, 耗时 50.863ms

测试条件说明:

(1) figure1.txt 全枚举结果 31,185 条, 与独立子集动态规划计数一致, 结果稳定, 不受运行环境影响;

(2) 耗时 50.863ms 为单次运行记录, 受机器负载、JVM 预热、GC 等因素影响, 不保证每次运行一致;

(3) 该耗时不是固定速度或全量性能保证, 仅作为本次 T-A3 初版验证记录。

4.2 E 的测试执行记录

表 4-2 E 模块测试执行记录表

测试	结果
T-E1 算法测试	算法测试 PASS 18, FAIL 0
T-E2 主解析用例	PASS 29, SKIP 1 (T-E2-22 兜底未触发), FAIL 0
T-E2 一致性校验	PASS 15, FAIL 0

4.3 D 的测试执行记录

表 4-3 D 模块测试执行记录表

测试	结果
TestDataParser	通过 35, 失败 0
TestInputValidator	通过 39, 失败 0
TestFileManager	通过 14, 失败 0
TestCurriculumData	通过 10, 失败 0

4.4 冒烟测试执行结果

在项目根目录双击运行 run_tests.bat, 脚本自动完成“清理旧编译产物 → 全部源码编译 → 执行全套测试”, 测试汇总输出至 test/smoke_summary.txt, 结果如下:

表 4-4 冒烟测试执行结果表

测试	结果
TestDataParser	通过 35, 失败 0
TestInputValidator	通过 39, 失败 0
TestFileManager	通过 14, 失败 0
TestCurriculumData	通过 10, 失败 0

冒烟测试三项全部通过，无 FAIL 项。该脚本可作为验收前自检工具，双击即可运行，输出清单完整可读。

4.5 集成测试

集成测试通过 GUI 跑完整流程：载入数据 → 计算 → 显示结果 → 导出结果 → 导出图片。

4.5.1 figure1.txt 数据完整流程

- (1) 载入 data/figure1.txt（任务书里的“图 1 课程先修后修关系”）；
- (2) 点“计算”，结果列表显示 1000 条序列，状态栏显示“节点 15、边 16、无环、序列数 1000、达到结果上限”；
- (3) 点“导出结果”，保存为 txt；
- (4) 导出文件头写：
共 1000 条序列
是否完整：否
停止原因：达到输出上限，仅显示前 1000 条
- (5) 导出内容 1000 条，不是当前页 20 条；

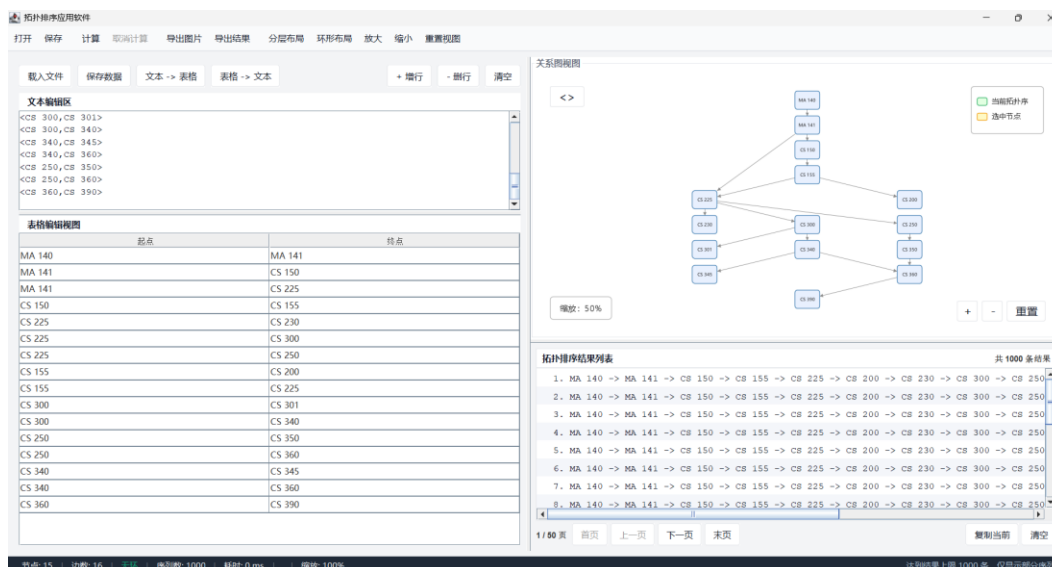


图 4-1 导入任务书图 1 数据，计算后显示多种拓扑排序结果与关系图

4.5.2 全系课程数据完整流程

- (1) 载入 data/curriculum.txt;
- (2) 点“计算”，结果列表显示 1000 条序列，状态栏显示“节点 43、边 85、无环、序列数 1000、达到结果上限”；
- (3) 点“导出结果”，导出内容属于 curriculum.txt 的新结果；

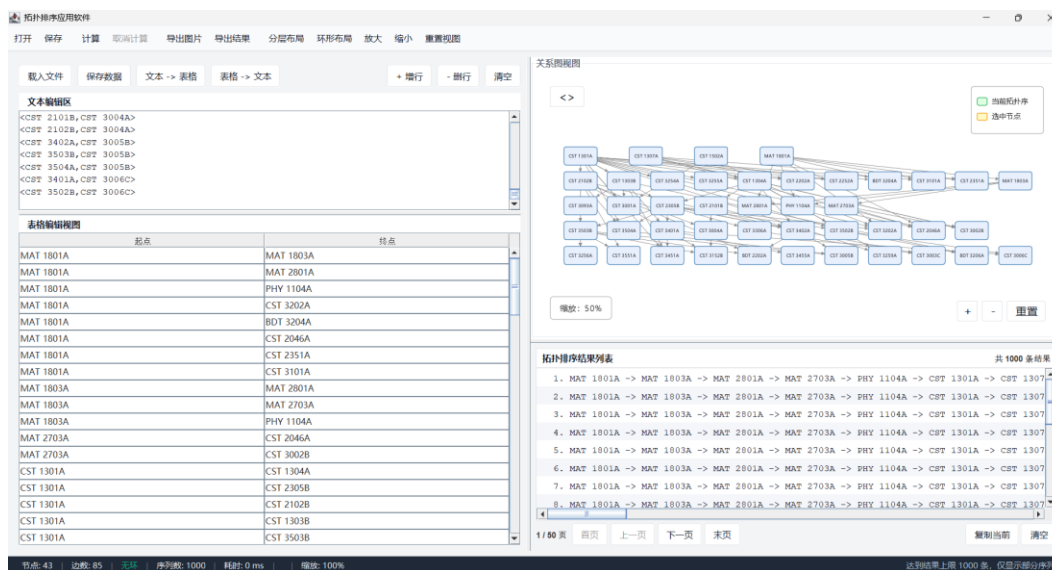


图 4-2 导入计算机系全系课程数据，绘制全系关系图

4.5.3 含环图

- (1) 输入 $\langle A, B \rangle \langle B, C \rangle \langle C, A \rangle$;
- (2) 点“计算”，弹窗提示“图中存在环，无法进行拓扑排序： $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ ”；
- (3) 关系图环路径红色高亮；

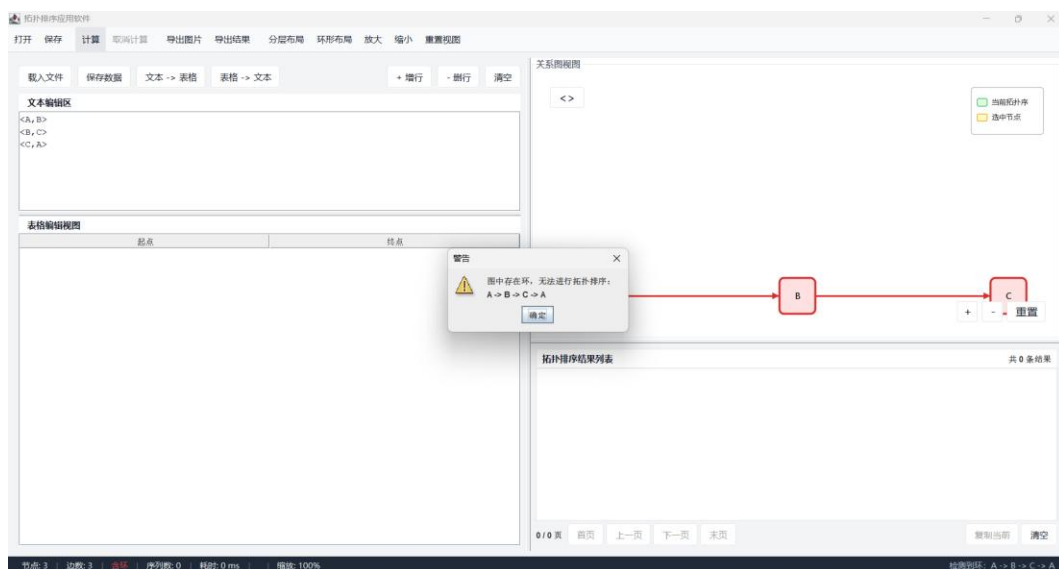


图 4-3 输入含环图，系统弹出提示并红色高亮环路径

4.5.4 布局切换

画布支持“分层布局”和“环形布局”两种方式，可通过工具栏按钮切换，切换后立即重绘。分层布局按拓扑层分配位置，直观反映先修→后修层次，适合 figure1.txt 这类 DAG；环形布局将节点均匀分布在圆周上，作为含环图的兜底方案。

- (1) figure1.txt 数据的分层布局，见图 4-5；
- (2) figure1.txt 数据的环形布局，见图 4-6。

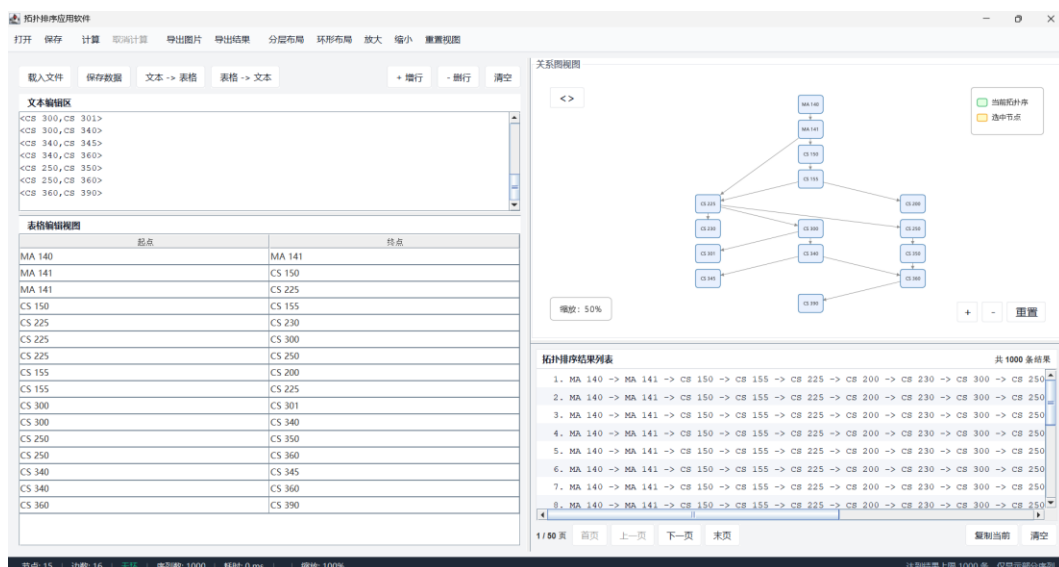


图 4-4 图 1 数据的分层布局效果

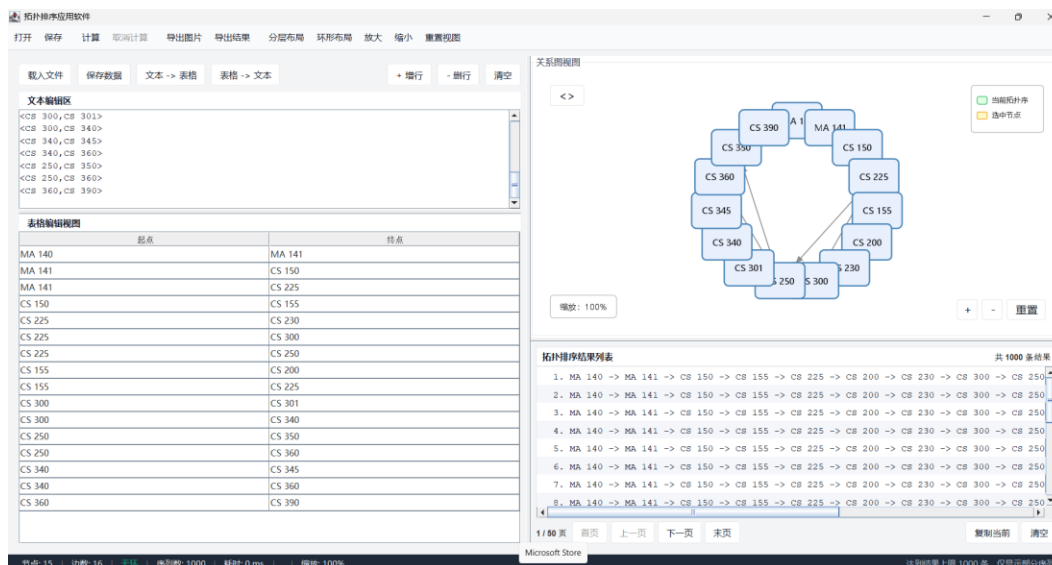


图 4-5 图 1 数据的环形布局效果

4.5.5 取消后导出

- (1) 载入 curriculum.txt, 计算中点“取消计算”;
- (2) 导出文件头写“是否完整: 否”“停止原因: 用户取消”;
- (3) 测试条件: 临时把 MainController.MAX_RESULTS 改成 Integer.MAX_VALUE, 测试后已恢复。

4.5.6 集成测试结论

- (1) GUI 全流程跑通, 载入数据、计算、结果显示、导出结果、导出图片均正常;
- (2) 导出文件头能正确写明“是否完整”和“停止原因”;
- (3) 含环图能正确弹窗提示并高亮环路径;
- (4) 布局切换正常;
- (5) 对导入不存在文件、未选择文件、空结果导出三种 GUI 异常场景抽查, 均能给出中文提示且不崩溃
- (6) 未发现跨模块不一致问题。

5. 缺陷记录与修复情况

表 5-1 缺陷记录与修复情况表

编号	发现人	问题	修复	状态
1	A	DataParser 对 <> 报“缺少逗号”，InputValidator 报“括号内为空”，两者不一致	D 修改 DataParser.extractPair，加 content.isEmpty() 判断，统一报“括号内为空”	已修复
2	A	trim() 与 strip() 不一致，预检与正式解析对 U+2003 判断分歧	D 修改两份 extractPair，先检查非法字符，再 strip()，最后判空	已修复
3	A	制表符导致重复键碰撞：<A\tB,C> 和 <A,B\tC> 被误判为重复	D 修改 InputValidator，重复键从 from + "\t" + to 改为 List.of(from, to)	已修复
4	E	首尾 Unicode 行分隔符被提前 strip() 清理，漏检	D 修改 extractPair，不提前 strip 括号内容；先检查非法字符，再 strip	已修复
5	B	契约第七节要求导出写明完整性和停止原因	D 给 FileManager 加带 isComplete 和 stopReasonText 的重载	已修复，B 已接入
6	B	状态栏显示文字不统一	B 修改状态栏，正常完成不显示，达到上限/取消/有环/超时橙字提示	已修复，不影响导出

6. 测试结论

(1) A 的算法模块：T-E1 算法测试 18 项全部通过，figure1.txt（任务书里的“图 1 课程先修后修关系”）全枚举 31,185 条与独立子集动态规划计数一致，千节点性能满足设定上限内返回；

(2) D 的 IO 模块：DataParser 通过 35 项、InputValidator 通过 39 项、FileManager 通过 14 项、TestCurriculumData 通过 10 项，全部通过；

(3) E 的解析器容错测试：主解析用例 29 项通过、1 项 SKIP（兜底未触发，非缺陷），一致性校验 15 组全部通过；

(4) 跨模块一致性：DataParser 和 InputValidator 对同一输入的错误行号和消息完全一致；

(5) 导出功能：FileManager 能正确写入“是否完整”和“停止原因”，导出内容与当前计算一致；

(6) 集成测试：GUI 全流程跑通，载入数据、计算、结果显示、导出结果、导出图片均正常，导入不存在文件、未选择文件、空结果导出三种 GUI 异常场景均能给出中文提示且不崩溃，未发现跨模块不一致问题。

(7) 冒烟测试：run_tests.bat 一键执行 AlgorithmRunner、AlgorithmTest（T-E1）、ParserFaultTest（T-E2）三项，全部 PASS，无 FAIL 项。

总体结论：本次测试覆盖功能、边界、异常、性能四类，用例总数 37 个，自动化测试实际执行 160 项，全部通过（1 项 SKIP 非缺陷）。

7. 附件

表 7-1 附件清单表

附件	文件
A1 图结构自测输出	docs/验证/A1 命令行自测输出样例.txt
A3 多序列枚举验证记录	docs/验证/A3 多序列枚举初版验证记录.md
A3 figure1.txt 全枚举结果	docs/验证/all_results.txt
A3 命令行自测输出	docs/验证/A3 命令行自测输出样例.txt
A4 环检测验证记录	docs/验证/A4 环检测及路径定位验证记录.md
A4 命令行自测输出	docs/验证/A4 命令行自测输出样例.txt
T-E1 执行记录	test/test_E1_result.txt
T-E2 执行记录	test/test_E2_result.txt
T-E2 测试用例清单	T-E2 测试用例清单.md
D 的 TestDataParser 输出	docs/验证/test_dataparser_result.txt
D 的 TestInputValidator 输出	docs/验证/test_inputvalidator_result.txt
D 的 TestFileManager 输出	docs/验证/test_filemanager_result.txt
D 的 TestCurriculumData 输出	docs/验证/test_curriculum_result.txt
D 的异常场景清单	docs/设计/异常与边界场景清单.md
D 的数据格式说明	docs/设计/数据格式说明.md
GUI 截图	screenshots/screenshot-01-main.png 等 6 张